2010 年考研数学三试题

一、选择题：1 ~ 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上．

(1) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}-\left(\frac{1}{x}-a\right)e^{x}\right]=1$，则 a 等于

(A) 0．　(B) 1．　(C) 2．　(D) 3．

【　】

(2) 设 y_1,y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则

(A) $\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{2}$．　(B) $\lambda=-\frac{1}{2},\mu=-\frac{1}{2}$．

(C) $\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{1}{3}$．　(D) $\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{2}{3}$．

【　】

(3) 设函数 $f(x),g(x)$ 具有二阶导数，且 $g''(x)<0$．若 $g(x_0)=a$ 是 $g(x)$ 的极值，则 $f(g(x))$ 在 x_0 取极大值的一个充分条件是

(A) $f'(a)<0$．　(B) $f'(a)>0$．

(C) $f''(a)<0$．　(D) $f''(a)>0$．

【　】

(4) 设 $f(x)=\ln^{10}x$，$g(x)=x$，$h(x)=e^{\frac{x}{10}}$，则当 x 充分大时有

(A) $g(x)<h(x)<f(x)$．　(B) $h(x)<g(x)<f(x)$．

(C) $f(x)<g(x)<h(x)$．　(D) $g(x)<f(x)<h(x)$．

【　】

(5) 设向量组 Ⅰ：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由向量组 Ⅱ：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示．下列命题正确的是

(A) 若向量组 Ⅰ 线性无关，则 $r\leqslant s$．　(B) 若向量组 Ⅰ 线性相关，则 $r>s$．

(C) 若向量组 Ⅱ 线性无关，则 $r\leqslant s$．　(D) 若向量组 Ⅱ 线性相关，则 $r>s$．

【　】

(6) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶实对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$．若 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 3，则 $\boldsymbol{A}$ 相似于

(A) $\begin{bmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{bmatrix}$．　(B) $\begin{bmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{bmatrix}$．

(C) $\begin{bmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{bmatrix}$．　(D) $\begin{bmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{bmatrix}$．

【　　】

(7) 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1-e^{-x}, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}=$

(A) 0.　　(B) $\frac{1}{2}$.　　(C) $\frac{1}{2}-e^{-1}$.　　(D) $1-e^{-1}$.

【　　】

(8) 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度，若 $f(x)=\begin{cases}af_1(x), & x\leqslant 0,\\ bf_2(x), & x>0\end{cases}$ $(a>0,b>0)$ 为概率密度，则 a,b 应满足

(A) $2a+3b=4$.　　(B) $3a+2b=4$.

(C) $a+b=1$.　　(D) $a+b=2$.

【　　】

二、填空题：9 ~ 14 小题，每小题 4 分，共 24 分．请将答案写在答题纸指定位置上．

(9) 设可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y}e^{-t^2}dt=\int_0^x x\sin t^2dt$ 确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$ _____.

(10) 设位于曲线 $y=\frac{1}{\sqrt{x(1+\ln^2 x)}}(e\leqslant x<+\infty)$ 下方，x 轴上方的无界区域为 G，则 G 绕 x 轴旋转一周所得空间区域的体积为 _____.

(11) 设某商品的收益函数为 $R(p)$，收益弹性为 $1+p^3$，其中 p 为价格，且 $R(1)=1$，则 $R(p)=$ _____.

(12) 若曲线 $y=x^3+ax^2+bx+1$ 有拐点 $(-1,0)$，则 $b=$ _____.

(13) 设 A,B 为 3 阶矩阵，且 $|A|=3,|B|=2,|A^{-1}+B|=2$，则 $|A+B^{-1}|=$ _____.

(14) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本．记统计量 $T=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$，则 $ET=$ _____.

三、解答题：15 ~ 23 小题，共 94 分．请将解答写在答题纸指定位置上．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

(15)(本题满分 10 分)

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^{\frac{1}{x}}-1)^{\frac{1}{\ln x}}$.

(16)(本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint\limits_D(x+y)^3dxdy$，其中 D 由曲线 $x=\sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x+\sqrt{2}y=0$ 及 $x-\sqrt{2}y=0$ 围成．

(17)(本题满分 10 分)

求函数 $u=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值和最小值．

(18)(本题满分 10 分)

(Ⅰ) 比较$\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n dt$与$\int_0^1 t^n |\ln t| dt (n=1,2,\cdots)$的大小,说明理由;

(Ⅱ) 设$u_n = \int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n dt\ (n=1,2,\cdots)$,求极限$\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

(19)(本题满分 10 分)

设函数$f(x)$在$[0,3]$上连续,在$(0,3)$内存在二阶导数,且

$$2f(0) = \int_0^2 f(x)dx = f(2) + f(3).$$

(Ⅰ) 证明存在$\eta \in (0,2)$,使 $f(\eta) = f(0)$;

(Ⅱ) 证明存在$\xi \in (0,3)$,使 $f''(\xi) = 0$.

(20)(本题满分 11 分)

设$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. 已知线性方程组$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$存在 2 个不同的解,

(Ⅰ) 求λ, a;

(Ⅱ) 求方程组$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$的通解.

(21)(本题满分 11 分)

设$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{bmatrix}$,正交矩阵$\boldsymbol{Q}$使得$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}$为对角矩阵. 若$\boldsymbol{Q}$的第 1 列为$\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}$,求$a, \boldsymbol{Q}$.

(22)(本题满分 11 分)

设二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y) = Ae^{-2x^2+2xy-y^2}$, $-\infty < x < +\infty$, $-\infty < y < +\infty$,求常数A及条件概率密度$f_{Y|X}(y|x)$.

(23)(本题满分 11 分)

箱中装有 6 个球,其中红、白、黑球的个数分别为 1,2,3 个. 现从箱中随机地取出 2 个球,记X为取出的红球个数,Y为取出的白球个数.

(Ⅰ) 求随机变量(X,Y)的概率分布;

(Ⅱ) 求$\mathrm{Cov}(X,Y)$.

2010 年考研数学三试题答案与解析

一、选择题

(1)【分析】 对任何常数a可得

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a\right)e^x\right] = \lim_{x\to 0}\left(\frac{1-e^x}{x} + ae^x\right) = \lim_{x\to 0}\frac{1-e^x}{x} + a\lim_{x\to 0}e^x$$

$$= -\lim_{x\to 0} e^x + a = a - 1,$$

从而由题设可得 $a - 1 = 1$，即 $a = 2$，故应选(C).

---

(2)【分析】 利用线性微分方程解的叠加原理，把 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 代入方程可得

$$\begin{aligned}(\lambda y_1 + \mu y_2)' + p(x)(\lambda y_1 + \mu y_2) &= \lambda[y_1' + p(x)y_1] + \mu[y_2' + p(x)y_2]\\ &= \lambda q(x) + \mu q(x) = (\lambda + \mu)q(x),\end{aligned}$$

按题设 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是方程的解，从而必有 $\lambda + \mu = 1$. ①

同样，把 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 代入方程可得

$$\begin{aligned}(\lambda y_1 - \mu y_2)' + p(x)(\lambda y_1 - \mu y_2) &= \lambda[y_1' + p(x)y_1] - \mu[y_2' + p(x)y_2]\\ &= \lambda q(x) - \mu q(x) = (\lambda - \mu)q(x),\end{aligned}$$

按题设 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应齐次方程的解，从而必有 $\lambda - \mu = 0$. ②

联立 ①、② 解得 $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$，应选(A).

---

(3)【分析】 利用二阶可导函数 $F(x)$ 在点 $x = x_0$ 处取得极大值的一个充分条件是 $F'(x_0) = 0$ 且 $F''(x_0) < 0$ 来解决本题.

设 $F(x) = f(g(x))$，由题设知 $F(x)$ 二阶可导，且

$$F'(x_0) = [f(g(x))]'\big|_{x=x_0} = f'(g(x_0))g'(x_0) = f'(a)g'(x_0) = 0,$$

$$\begin{aligned}F''(x_0) &= [f(g(x))]''\big|_{x=x_0} = f''(g(x_0))[g'(x_0)]^2 + f'(g(x_0))g''(x_0)\\ &= f'(a)g''(x_0),\end{aligned}$$

因为 $g''(x_0) < 0$，即 $F''(x_0)$ 与 $f'(a)$ 反号，从而当 $f'(a) > 0$ 时就有 $F'(x_0) = 0$ 且 $F''(x_0) < 0$，即 $x = x_0$ 是 $F(x) = f(g(x))$ 的一个极大值点，故应选(B).

---

(4)【分析】 求解本题的依据是：由极限的不等式性质可得，若函数 $F(x) > 0, G(x) > 0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{F(x)}{G(x)} = \alpha < 1$，则存在 $x_0 > 0$ 使得当 $x > x_0$ 时 $\dfrac{F(x)}{G(x)} < 1$ 成立，即当 x 充分大时必有 $F(x) < G(x)$ 成立.

当 $x > 1$ 时函数 $f(x) = \ln^{10}x$，$g(x) = x$ 与 $h(x) = e^{\frac{x}{10}}$ 都是正函数，且

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^{10}x}{x} = 10\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^9 x}{x} = 10\times 9\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^8 x}{x} = \cdots = 10!\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x} = 0,$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{g(x)}{h(x)} = \lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e^{\frac{x}{10}}} = 10\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{e^{\frac{x}{10}}} = 0.$$

由此即知当 x 充分大时同时成立 $f(x) < g(x)$ 与 $g(x) < h(x)$，故 $f(x) < g(x) < h(x)$ 当 x 充分大时成立，应选(C).

评注 也可以计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{\sqrt[10]{x}} = 0$，由此即知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln^{10}x}{x} = \left(\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{\sqrt[10]{x}}\right)^{10} = 0$.

---

(5)【分析】 因为向量组 Ⅰ 可由 Ⅱ 线性表出，所以

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r) \leqslant r(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s) \leqslant s.$$

如果向量组 Ⅰ 线性无关，则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r) = r$. 可见(A)正确.

若 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0,0)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (0,0,0)^T, \boldsymbol{\beta}_1 = (1,0,0)^T, \boldsymbol{\beta}_2 = (0,1,0)^T, \boldsymbol{\beta}_3 = (0,1,0)^T$，可知(B)不正确.

若 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(2,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(3,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$,可知(C)不正确.

关于(D),请同学举一个简单的反例说明其不正确.

---

(6)【分析】 由 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha}\neq\mathbf{0}$ 知 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}=\lambda^n\boldsymbol{\alpha}$.

那么对于 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=\mathbf{0}$ 有 $(\lambda^2+\lambda)\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}\Rightarrow\lambda^2+\lambda=0$.

因此矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 -1 或 0.

又因 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,$\boldsymbol{A}$ 可以相似对角化(即 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$),而 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角线上的元素即是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,再由相似矩阵有相同的秩 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\Lambda})=3$,可知

$$\boldsymbol{A}\sim\begin{bmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{bmatrix}.$$

故应选(D).

---

(7)【分析】 $P\{X=1\}=P\{X\leqslant 1\}-P\{X<1\}=F(1)-F(1-0)$

$$=1-\mathrm{e}^{-1}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}.$$

故应选(C).

---

(8)【分析】 易见 $f(x)\geqslant 0$,由于 $f_1(x)$ 是标准正态分布的概率密度,$f_2(x)$ 是 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度,因此有

$$f_1(x)=\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}};\quad f_2(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & -1\leqslant x\leqslant 3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

因为 $f(x)$ 是概率密度函数,所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$,即

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}af_1(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}bf_2(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}\frac{a}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x+\int_{0}^{3}\frac{b}{4}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{a}{2}+\frac{3}{4}b=1,$$

$\Rightarrow\ 2a+3b=4$. 故应选(A).

二、填空题

(9)【分析】 题设方程可改写为 $\int_0^{x+y}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=x\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t$,把它看成关于变量 x 的恒等式,两端分别对 x 求导数可得

$$\mathrm{e}^{-(x+y)^2}\left(1+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t+x\sin x^2\quad\Leftrightarrow\quad\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{(x+y)^2}\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t+x\mathrm{e}^{(x+y)^2}\sin x^2-1.$$

令 $x=0$ 即知 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=-1$.

---

(10)【分析】 所求旋转体的体积

$$V=\pi\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}y^2(x)\mathrm{d}x=\pi\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+\ln^2 x)},$$

令 $\ln x = t$ 作换元，则 $x:e \to +\infty \Leftrightarrow t:1 \to +\infty$，且 $\frac{1}{x}dx = dt$，代入即得

$$V = \pi\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)} = \pi\int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \pi \arctan t\Big|_1^{+\infty} = \pi\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2}{4}.$$

(11)【分析】 按收益弹性的定义可知 $\frac{ER}{Ep} = \frac{p}{R}\frac{dR}{dp}$，从而收益函数 $R(p)$ 应是微分方程 $\frac{p}{R}\frac{dR}{dp} = 1 + p^3$ 满足 $R(1) = 1$ 的特解. 分离变量可得

$$\frac{dR}{R} = \left(p^2 + \frac{1}{p}\right)dp,$$

两端积分可得通解 $\ln R = \frac{p^3}{3} + \ln p + C$，把 $p = 1$ 时 $R(1) = 1$ 代入可确定常数 $C = -\frac{1}{3}$. 从而所求特解为 $\ln R = \ln p + \frac{1}{3}(p^3 - 1)$，

由此可得收益函数 $R(p) = pe^{\frac{1}{3}(p^3-1)}$.

(12)【分析】 计算可得 $y' = 3x^2 + 2ax + b$，$y'' = 6x + 2a$. 因为 $(-1,0)$ 是拐点，于是

$$y(-1) = a - b = 0, \quad y''(-1) = 2a - 6 = 0,$$

由此可得 $b = a = 3$.

(13)【分析】 利用单位矩阵恒等变形，有

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}^{-1} = (\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B})\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B} + \boldsymbol{A}^{-1})\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B})\boldsymbol{A}.$$

可见 $$|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}^{-1}| = |\boldsymbol{B}^{-1}| \cdot |\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}| \cdot |\boldsymbol{A}| = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 3.$$

(14)【分析】 根据简单随机样本的性质，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立且与总体同分布，即 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$，于是 $EX_i = \mu$，$DX_i = \sigma^2$，$EX_i^2 = DX_i + (EX_i)^2 = \sigma^2 + \mu^2$. 因此

$$ET = E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} EX_i^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\sigma^2 + \mu^2) = \sigma^2 + \mu^2.$$

三、解答题

(15)【解】 设 $f(x) = (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}}$，则 $\ln f(x) = \frac{\ln(x^{\frac{1}{x}} - 1)}{\ln x}$，且由洛必达法则可得

$$J = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x^{\frac{1}{x}} - 1)}{\ln x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(x^{\frac{1}{x}})'}{\frac{1}{x}(x^{\frac{1}{x}} - 1)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x(e^{\frac{\ln x}{x}})'}{e^{\frac{\ln x}{x}} - 1}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{xe^{\frac{\ln x}{x}}\left(\frac{1}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2}\right)}{e^{\frac{\ln x}{x}} - 1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1 - \ln x}{x(e^{\frac{\ln x}{x}} - 1)}.$$

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$，于是当 $x \to +\infty$ 时有 $e^{\frac{\ln x}{x}} - 1 \sim \frac{\ln x}{x}$. 代入上式即得

$$J = \lim_{x\to+\infty} \frac{1 - \ln x}{\ln x} = -1.$$

故所求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}} = e^J = e^{-1} = \frac{1}{e}$.

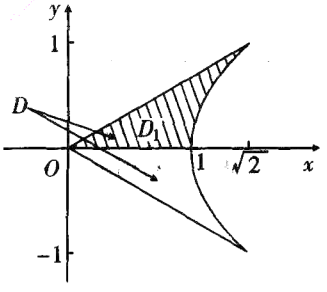
评注 在得到 $J=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1-\ln x}{x(e^{\frac{\ln x}{x}}-1)}$ 后可不用当 $x\to+\infty$ 时的等价无穷小代换 $e^{\frac{\ln x}{x}}-1\sim\dfrac{\ln x}{x}$，而继续用洛必达法则求极限. 计算过程如下：因为

$$J=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\ln x}{x(e^{\frac{\ln x}{x}}-1)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1-\ln x}{x}}{e^{\frac{\ln x}{x}}-1}$$

是“$\dfrac{0}{0}$”型未定式，从而由洛必达法则可得

$$J=\lim_{x\to+\infty}\frac{(\frac{1-\ln x}{x})'}{(e^{\frac{\ln x}{x}}-1)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\ln x-2}{x^2}}{e^{\frac{\ln x}{x}}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}}=\lim_{x\to+\infty}e^{-\frac{\ln x}{x}}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x-2}{1-\ln x}=-1.$$

(16)【解】 由题设知积分区域 D 的上边界是直线 $x-\sqrt{2}y=0$，下边界是直线 $x+\sqrt{2}y=0$，它们相交于坐标原点(0,0)，而 D 的右边界则是双曲线 $x^2-y^2=1$ 的右支 $x=\sqrt{1+y^2}$，如图所示.



注意积分区域 D 关于 x 轴对称，记 D_1 为 D 在 $y\geqslant 0$ 半平面的部分区域，则 $D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1,\sqrt{2}y\leqslant x\leqslant\sqrt{1+y^2}\}$，于是所求二重积分

$$I=\iint_D(x+y)^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(x^3+3x^2y+3xy^2+y^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=\iint_D(x^3+3xy^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D(3x^2y+y^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由于 x^3+3xy^2 关于 y 是偶函数，而 $3x^2y+y^3$ 关于 y 是奇函数，所以

$$I=2\iint_{D_1}(x^3+3xy^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+0=2\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}}(x^3+3xy^2)\mathrm{d}x$$
$$=2\int_0^1(\frac{x^4}{4}+\frac{3}{2}x^2y^2)\Big|_{x=\sqrt{2}y}^{x=\sqrt{1+y^2}}\mathrm{d}y$$
$$=2\int_0^1\Big[\frac{(1+y^2)^2-(\sqrt{2}y)^4}{4}+\frac{3}{2}y^2(1+y^2-2y^2)\Big]\mathrm{d}y$$
$$=\int_0^1\Big[\frac{1}{2}(1+2y^2-3y^4)+3y^2(1-y^2)\Big]\mathrm{d}y$$
$$=\frac{1}{2}(1+\frac{2}{3}-\frac{3}{5})+3(\frac{1}{3}-\frac{1}{5})=\frac{8}{15}+\frac{6}{15}=\frac{14}{15}.$$

(17)【解】 本题是条件极值问题，可用拉格朗日乘数法求解. 为此引入拉格朗日函数

$$F(x,y,z,\lambda)=xy+2yz+\lambda(x^2+y^2+z^2-10),$$

为求 $F(x,y,z,\lambda)$ 的驻点，应解如下方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial x}=y+2\lambda x=0, & ①\\ \dfrac{\partial F}{\partial y}=x+2z+2\lambda y=0, & ②\\ \dfrac{\partial F}{\partial z}=2y+2\lambda z=0, & ③\\ \dfrac{\partial F}{\partial \lambda}=x^2+y^2+z^2-10=0, & ④\end{cases}$$

从①,②,③式中消去 λ 可得驻点 (x,y,z) 应满足

$$\frac{y}{2x}=\frac{x+2z}{2y}=\frac{y}{z}\Leftrightarrow\begin{cases}2x=z,\\5x^2=y^2,\end{cases}$$

代入④即可求得四个驻点 $P_1=(1,-\sqrt{5},2)$,$P_2=(1,\sqrt{5},2)$,$P_3=(-1,-\sqrt{5},-2)$,$P_4=(-1,\sqrt{5},-2)$. 代入计算有

$$u(P_1)=-5\sqrt{5},\quad u(P_2)=5\sqrt{5},\quad u(P_3)=5\sqrt{5},\quad u(P_4)=-5\sqrt{5}.$$

从而知在 P_1 与 P_4 两点处 u 取得最小值 $-5\sqrt{5}$,在 P_2 与 P_3 两点处 u 取得最大值 $5\sqrt{5}$. 即函数 $u=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值是 $5\sqrt{5}$,最小值是 $-5\sqrt{5}$.

---

(18)【解】 (Ⅰ)考虑函数 $f(t)=t-\ln(1+t)$,当 $t\in[0,1]$ 时,$f(t)$ 可导,且 $f(0)=0$,$f'(t)=1-\frac{1}{1+t}=\frac{t}{1+t}>0$ 当 $t\in(0,1]$ 时成立,这表明函数 $f(t)$ 在区间 $[0,1]$ 上单调增加,即 $f(t)=t-\ln(1+t)>f(0)=0$ 在 $(0,1]$ 成立. 由此即得当 $t\in[0,1]$ 时,$t\geqslant\ln(1+t)$ 且等号仅在 $t=0$ 处成立,由于函数 t 与 $\ln(1+t)$ 在 $[0,1]$ 非负,从而对 $n=1,2,3,\cdots$ 又有 $t^n\geqslant[\ln(1+t)]^n$ 在 $t\in[0,1]$ 成立,其中等号仅在 $t=0$ 时成立. 这样一来又有

$$|\ln t|[\ln(1+t)]^n\leqslant t^n|\ln t|$$

在区间 $[0,1]$ 上成立,且等号仅在 $t=0$ 与 $t=1$ 成立. 故按定积分的性质即知对 $n=1,2,3,\cdots$ 有

$$\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n\mathrm{d}t<\int_0^1t^n|\ln t|\mathrm{d}t.$$

(Ⅱ) 利用 $\lim\limits_{t\to0+}t^n\ln t=0(n=1,2,3,\cdots)$ 易求得

$$\int_0^1t^n|\ln t|\mathrm{d}t=-\int_0^1t^n\ln t\mathrm{d}t=-\int_0^1\ln t\mathrm{d}\left(\frac{t^{n+1}}{n+1}\right)=-\frac{t^{n+1}}{n+1}\ln t\Big|_0^1+\int_0^1\frac{t^{n+1}}{n+1}\cdot\frac{1}{t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1\frac{t^n}{n+1}\mathrm{d}t=\frac{1}{(n+1)^2},$$

由(Ⅰ)有

$$0<u_n=\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n\mathrm{d}t<\int_0^1t^n|\ln t|\mathrm{d}t=\frac{1}{(n+1)^2}.$$

故由夹逼定理即得 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$.

---

(19)【证明】 (Ⅰ)因函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续,且 $2f(0)=\int_0^2f(x)\mathrm{d}x\Leftrightarrow f(0)=\frac{1}{2}\int_0^2f(x)\mathrm{d}x$,由定积分中值定理即知 $\exists\eta\in(0,2)$,使得 $f(\eta)=\frac{1}{2}\int_0^2f(x)\mathrm{d}x$,即 $f(\eta)=f(0)$.

(Ⅱ) 由题设 $f(0)=\frac{1}{2}[f(2)+f(3)]$ 可知,当 $f(2)=f(3)$ 时必有 $f(0)=f(2)=f(3)$;当 $f(2)\neq f(3)$ 时由闭区间上连续函数的性质可知,存在 $\overline{\eta}\in(2,3)$ 使得

$$f(\overline{\eta})=\frac{1}{2}[f(2)+f(3)]=f(0).$$

这样一来,在闭区间 $[0,3]$ 上总有不相同的两点 $\eta\in(0,2)$ 与 $\overline{\eta}\in[2,3]$ 使得 $f(0)=f(\eta)=f(\overline{\eta})$. 分别在区间 $[0,\eta]$ 与 $[\eta,\overline{\eta}]$ 上对 $f(x)$ 应用罗尔定理知 $\exists\xi_1\in(0,\eta)$ 与 $\xi_2\in(\eta,\overline{\eta})$ 使得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$. 由于 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_1,\xi_2]$ 上满足罗尔定理的全部条件,从而对 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_1,\xi_2]$ 上应用罗尔定理即知,$\exists\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,3)$ 使得 $f''(\xi)=0$.

---

(20)【解】 (Ⅰ)因为线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有2个不同的解,所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})<n$.

由 $|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)\begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda-1)^2 = 0$,

知 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$.

当 $\lambda = 1$ 时,必有 $r(A) = 1, r(\overline{A}) = 2$. 此时线性方程组无解.

而当 $\lambda = -1$ 时,

$$\overline{A} = \left[\begin{array}{ccc:c} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{array}\right],$$

若 $a = -2$,则 $r(A) = r(\overline{A}) = 2$,方程组 $Ax = b$ 有无穷多解.

故 $\lambda = -1, a = -2$.

(Ⅱ) 当 $\lambda = -1, a = -2$ 时,

$$\overline{A} \to \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

所以方程组 $Ax = b$ 的通解为 $\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)^T + k(1,0,1)^T$,其中 k 是任意常数.

---

(21)【分析】 因为 Q 是正交矩阵 $\Leftrightarrow Q^T = Q^{-1}$,所以 $Q^TAQ = A$,即 $Q^{-1}AQ = A$. A 的对角线上的元素是 A 的特征值,Q 是 A 的特征向量.

【解】 按已知条件,$(1,2,1)^T$ 是矩阵 A 的特征向量,设特征值是 λ_1,那么

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda_1\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 0 + (-2) + 4 = \lambda_1, \\ -1 + 6 + a = 2\lambda_1, \\ 4 + 2a + 0 = \lambda_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 2, \\ a = -1. \end{cases}$$

由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -4 \\ 1 & \lambda-3 & 1 \\ -4 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-5)(\lambda+4)$,

知矩阵 A 的特征值是:2,5,-4.

对 $\lambda = 5$,由 $(5E - A)x = 0$,

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

得基础解系 $\alpha_2 = (1,-1,1)^T$.

对 $\lambda = -4$,由 $(-4E - A)x = 0$,

$$\begin{bmatrix} -4 & 1 & -4 \\ 1 & -7 & 1 \\ -4 & 1 & -4 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -7 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

得基础解系 $\alpha_3 = (-1,0,1)^T$.

因为 A 是实对称矩阵,特征值不同特征向量相互正交,故只需把 α_2, α_3 单位化,有

$$\gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^T, \quad \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1).$$

那么令 $\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}2 & & \\ & 5 & \\ & & -4\end{bmatrix}$.

---

(22)【解法一】 利用泊松积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}\,dt=\sqrt{\pi}$ 可得

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dxdy=A\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-2x^2+2xy-y^2}\,dxdy$$

$$=A\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}dy=A\sqrt{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=A\pi,$$

计算得知 $A=1/\pi$.

又

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}e^{-2x^2+2xy-y^2}dy=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}e^{-x^2}\cdot e^{-x^2+2xy-y^2}dy$$

$$=\frac{1}{\pi}e^{-x^2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}dy=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2},$$

于是

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{\frac{1}{\pi}e^{-2x^2+2xy-y^2}}{\frac{1}{\pi}e^{-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2xy-y^2}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-x)^2}.$$

【解法二】 利用正态分布概率密度的积分为 1，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt=1,$$

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dxdy=A\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-2x^2+2xy-y^2}\,dxdy$$

$$=A\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}dy=A\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\frac{1}{2}}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2\cdot(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}}dy$$

$$=A\sqrt{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=A\sqrt{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\frac{1}{2}}}e^{-\frac{x^2}{2(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}}dx=A\pi,$$

于是可得 $A=1/\pi$.

又

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}e^{-x^2}\cdot e^{-(y-x)^2}dy$$

$$=\frac{1}{\pi}e^{-x^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\frac{1}{2}}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}}dy=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2},$$

于是

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{\frac{1}{\pi}e^{-2x^2+2xy-y^2}}{\frac{1}{\pi}e^{-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2xy-y^2}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-x)^2}.$$

【解法三】 依题意 $f(x,y)$ 是以 e 为底的二元指数函数且其指数为 x,y 的二次三项式，因此它是二元正态分布的联合概率密度，即

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1})^2-2\rho(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1})(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2})+(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2})^2\right]}$$

易见参数 $\mu_1 = \mu_2 = 0$，且 $-\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_1^2} = -2$，$-\frac{-2\rho}{2(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2} = 2$，$-\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2} = -1$，

解方程组 $\begin{cases} 4(1-\rho^2)\sigma_1^2 = 1, \\ 2(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2 = \rho, \\ 2(1-\rho^2)\sigma_2^2 = 1, \end{cases}$ 可得 $\sigma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$，$\sigma_2 = 1$，$\rho = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

于是 $A = (2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2})^{-1} = 1/\pi$.

根据二维正态分布的边缘分布为一维正态分布，于是有 $X \sim N(0, \frac{1}{2})$，即

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{x^2}{2(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}.$$

因此 $$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{1}{\pi} e^{-2x^2+2xy-y^2}}{\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2xy-y^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(y-x)^2}.$$

---

(23)【解】 (Ⅰ) (X,Y) 是二维离散型随机变量，X 只能取 0 和 1，而 Y 可以取 0,1,2 各值，由于

$$P\{X=0,Y=0\} = P\{\text{取到 2 个黑球}\} = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{15},$$

$$P\{X=0,Y=1\} = P\{\text{取到 1 个白球与 1 个黑球}\} = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{6}{15},$$

$$P\{X=0,Y=2\} = P\{\text{取到 2 个白球}\} = \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15},$$

$$P\{X=1,Y=0\} = P\{\text{取到 1 个红球与 1 个黑球}\} = \frac{C_3^1}{C_6^2} = \frac{3}{15},$$

$$P\{X=1,Y=1\} = P\{\text{取到 1 个红球与 1 个白球}\} = \frac{C_2^1}{C_6^2} = \frac{2}{15},$$

$$P\{X=1,Y=2\} = P\{\varnothing\} = 0,$$

于是得 (X,Y) 的联合概率分布（表中最右一列与最下一行分别为关于 X 和关于 Y 的边缘概率分布）：

X \ Y	0	1	2	$P\{X=i\}$
0	3/15	6/15	1/15	2/3
1	3/15	2/15	0	1/3
$P\{Y=j\}$	6/15	8/15	1/15	

(Ⅱ) 根据 (X,Y) 的联合概率分布表可以计算出

$$EX = \frac{1}{3}, \quad EY = \frac{2}{3}, \quad EXY = \frac{2}{15},$$

于是 $$\mathrm{Cov}(X,Y) = EXY - EXEY = \frac{2}{15} - \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3} = -\frac{4}{45}.$$